

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

BUỔI 1 (tt) TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG

GVGD: ThS. Huỳnh Tuấn Anh

MỤC LỤC

- ❖ Tầm Quan Trọng Của Phát Triển Ứng Dụng Di Động
- ❖ Ứng Dụng Mobile Và Smartphone
- ❖ Môi Trường Phát Triển
- ❖ Quy Trình Phát Triển Ứng Dụng

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐĐ

- ❖ Ngày nay nhu cầu phát triển ứng dụng di động ngày càng tăng. Vì nó giúp tìm ra giải pháp mới trong các lĩnh vực khác nhau.
- ❖ Phát triển UDDĐ cung cấp các tính năng tốt nhất quan trọng cho doanh nghiệp, giúp thu hút khách hàng. Hơn nữa một số nền tảng có sẵn như Android, iPhone, iPadOs, watchOS, TV OS, v.v.
- ❖ Nó tăng cường sự hợp tác tốt hơn và hợp lý hóa quy trình làm việc.
- ❖ Việc phát triển ứng dụng di động cung cấp nền tảng tốt hơn cho hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp.
- ❖ Ngày nay có vô số phần mềm ứng dụng được tải xuống để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của doanh nghiệp, cá nhân, ...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐD

- ❖ UDDĐ mang lại một kênh giao tiếp và tương tác dễ dàng dưới nhiều hình thức
- ❖ Sự phổ biến của ứng dụng này đang tăng lên, điều này khuyến khích các nhà phát triển tạo ra nhiều ứng dụng có người sử dụng
- ❖ Qua đó, doanh nghiệp có thể phát triển cơ sở hạ tầng của mình bằng cách cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, khả năng ứng dụng di động tăng lên với các công nghệ mới.
- ❖ Theo nghiên cứu của Gartner, hơn 20% nhân viên sẽ sử dụng máy tính bảng thay vì máy tính xách tay trong những năm sau này
- ❖ Người ta khẳng định chắc chắn rằng thiết bị là Zero nếu không có các ứng dụng
- ❖ Vì vậy, tầm quan trọng của việc phát triển ứng dụng di động đang tăng dần từng ngày ...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐĐ

- ❖ Các ứng dụng này cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các tính năng nâng cao như sổ địa chỉ, giao diện cảm ứng đa điểm, camera, touch/face id, ..., và các ứng dụng kinh doanh khác.
- ❖ Với việc mở rộng người dùng ứng dụng di động, việc quảng bá sản phẩm và dịch vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
- ❖ Ứng dụng di động phát triển thúc đẩy hoạt động kinh doanh!

Ứng dụng là gì?

- ❖ “Một chương trình hoặc một phần mềm độc lập được thiết kế để thực hiện một mục đích cụ thể; một ứng dụng, đặc biệt khi được người dùng tải xuống thiết bị di động”(Từ điển Oxford,
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/app>)
- ❖ Thường được liên kết với các nền tảng điện thoại thông minh và máy tính bảng như:
 - iPhone và iPad
 - Android phones và tables
 - Linux Embedded
- ❖ Bạn có thể tìm thấy hàng nghìn ứng dụng mẫu trong các cửa hàng ứng dụng:
 - <https://apps.apple.com/us/genre/ios/id36>
 - <https://play.google.com/store/apps>

ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Danh mục ứng dụng



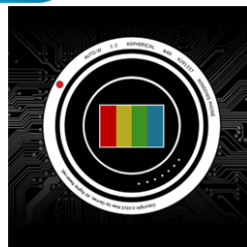
Games



Entertainment



Social



Tools and
Productivity



Information and
Promotion



ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Smart Phones

- ❖ Điện thoại thông minh là điện thoại di động có **khả năng tính toán, đặc trưng và kết nối tiên tiến** hơn so với điện thoại di động.
- ❖ Điện thoại thông minh có thể được coi là **máy tính cầm tay được tích hợp với điện thoại di động**.
- ❖ Smartphones cũng được cung cấp Hệ điều hành riêng cùng với nền tảng phát triển ứng dụng

Để tìm hiểu chi tiết về điện thoại thông minh:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone>

Bạn sẽ nhận được lịch sử chi tiết về cách thức mà công nghệ này phát triển qua nhiều năm



ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Smart Phones Platforms

Android



iOS



ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Smart Phones Platforms

Android: Galaxy Tab



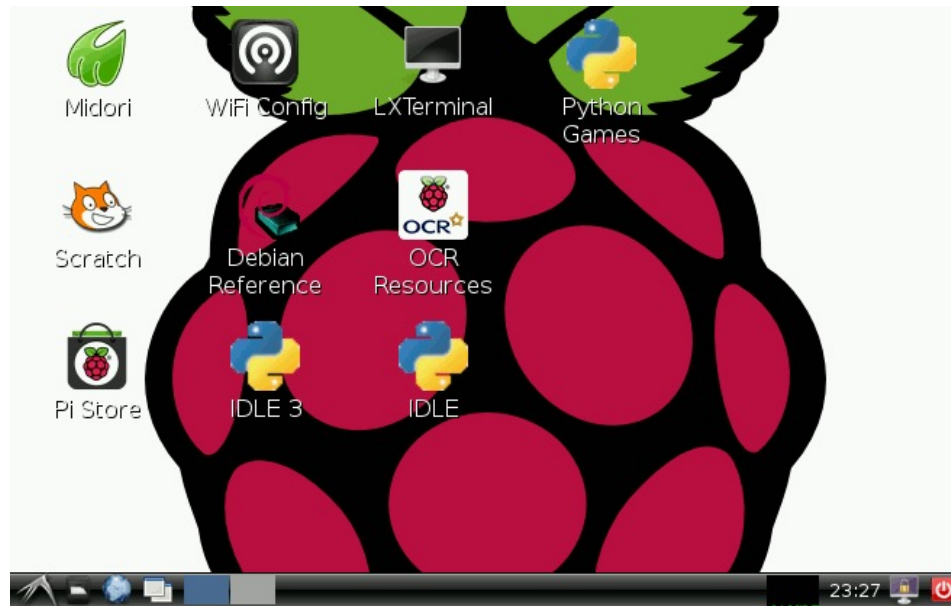
Apple: iPad



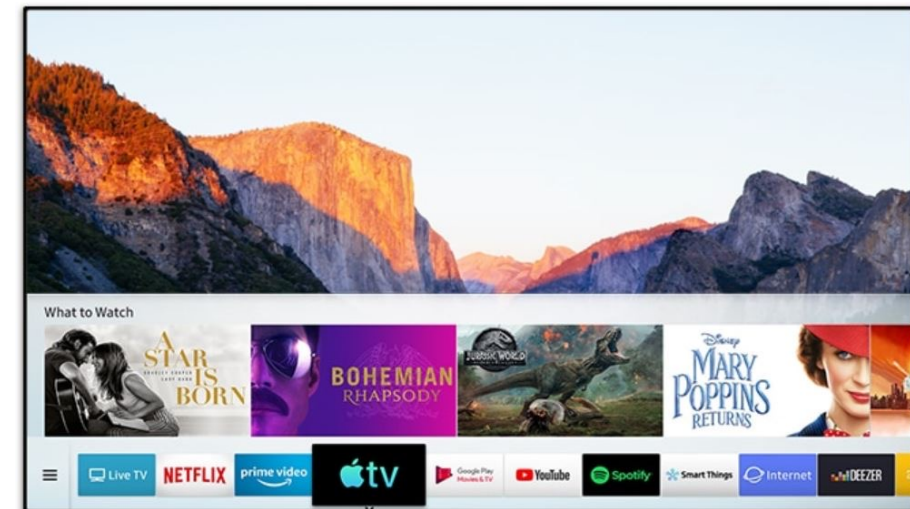
ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Smart Phones Platforms

Raspbian: Raspberry Pi



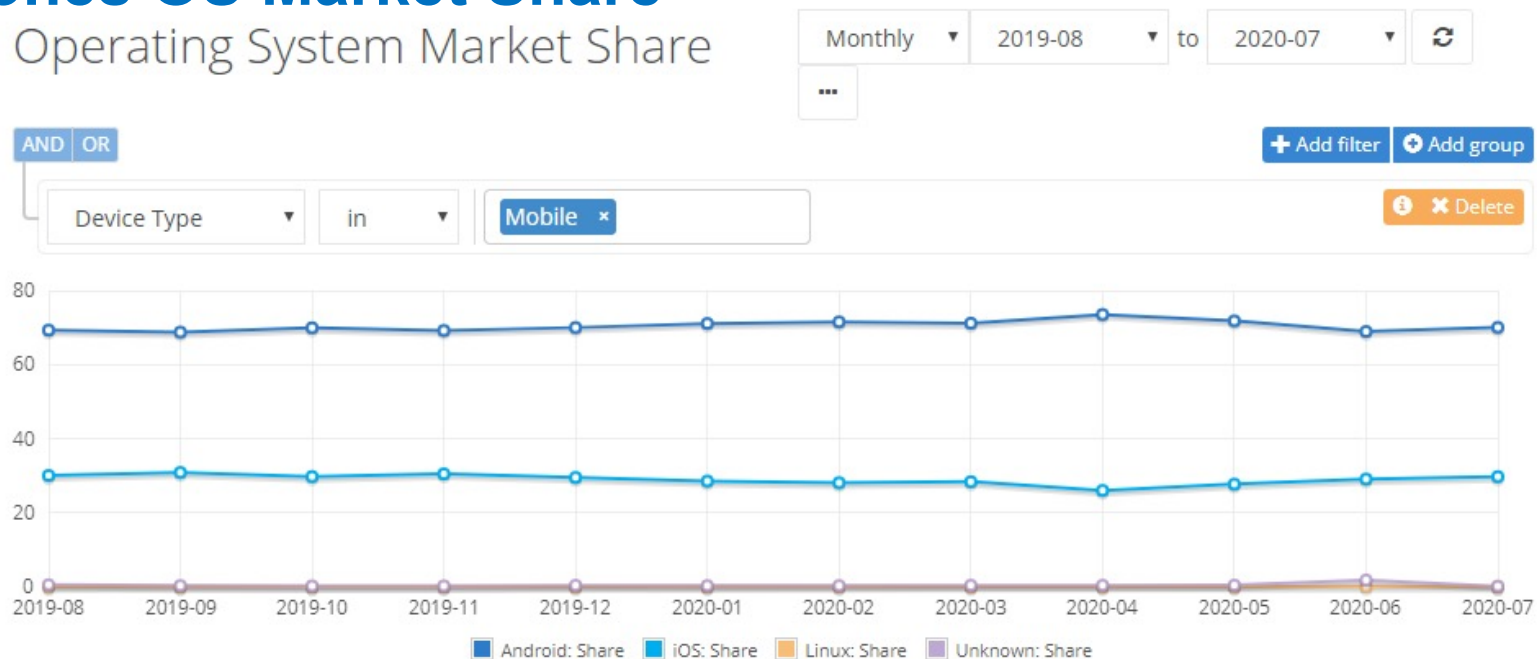
Samsung Tizen OS



ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Smart Phones OS Market Share

Operating System Market Share



Show 10 entries

Search:

Platform	Share
☐ Android	70.61%
☐ iOS	28.82%
☐ Unknown	0.46%
☐ Linux	0.04%
☐ Series 40	0.03%

ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Tablet OS Market Share

Operating System Market Share

Monthly ▼ 2019-08 ▼ to 2020-07 ▼ ↺

...

AND OR

+ Add filter + Add group

Device Type ▼

in ▼

Tablet ✕

ⓘ ✕ Delete



Show 10 ▼ entries

Search:

Platform	Share
☐ Android	52.18%
☐ iOS	32.48%
☐ iPadOS	15.33%
☐ webOS	0.00%

ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TV OS Market Share

Operating System Market Share

Monthly

2019-08

to

2020-07



...

AND OR

+ Add filter

+ Add group

Device Type

in

TV

Delete



Show 10 entries

Search:

Platform	Share
Linux	80.67%
Android	19.33%

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous

1

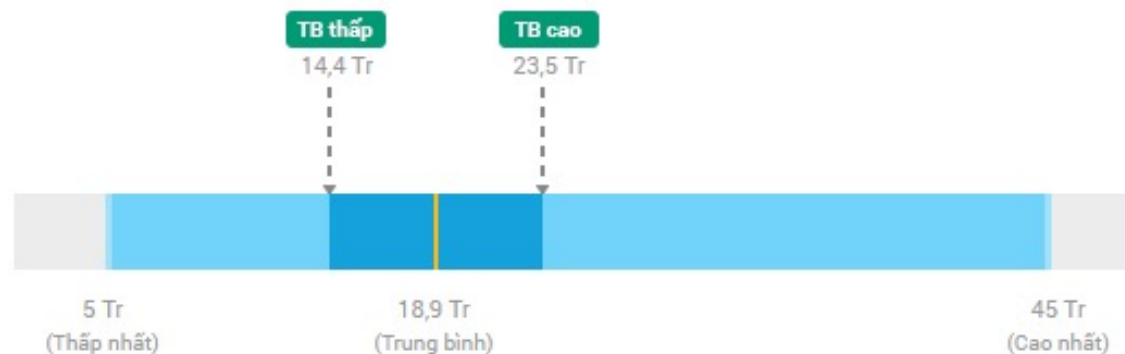
Next

ỨNG DỤNG MOBILE VÀ SMARTPHONE

Salary

Lương Mobile Developer

Phương pháp luận



(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 53 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder)

Vị trí: Mobile Developer

Địa điểm: -

Lương khảo sát: -

Lương thấp nhất: 5 Tr

Lương bậc thấp: 14,4 Tr

Lương trung bình: 18,9 Tr

Lương bậc cao: 23,5 Tr

Lương cao nhất: 45 Tr

MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

- ❖ Hầu hết các nền tảng đều có SDK mà bạn có thể tải xuống và xây dựng ứng dụng trên đó
- ❖ Mọi nền tảng đều có trình giả lập mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra ứng dụng của mình
- ❖ Hầu hết các trình giả lập đều có thể định cấu hình để phù hợp với nhiều loại thiết bị di động
 - Kích thước màn hình khác nhau, giới hạn bộ nhớ, v.v.

Ví dụ về ngôn ngữ và môi trường phát triển

Android

Language: Java, Kotlin

Development environment: Android Studio/IntelliJ IDEA

iPhone

Language: Objective-C, Swift

Development environment: Xcode

Cross-platform

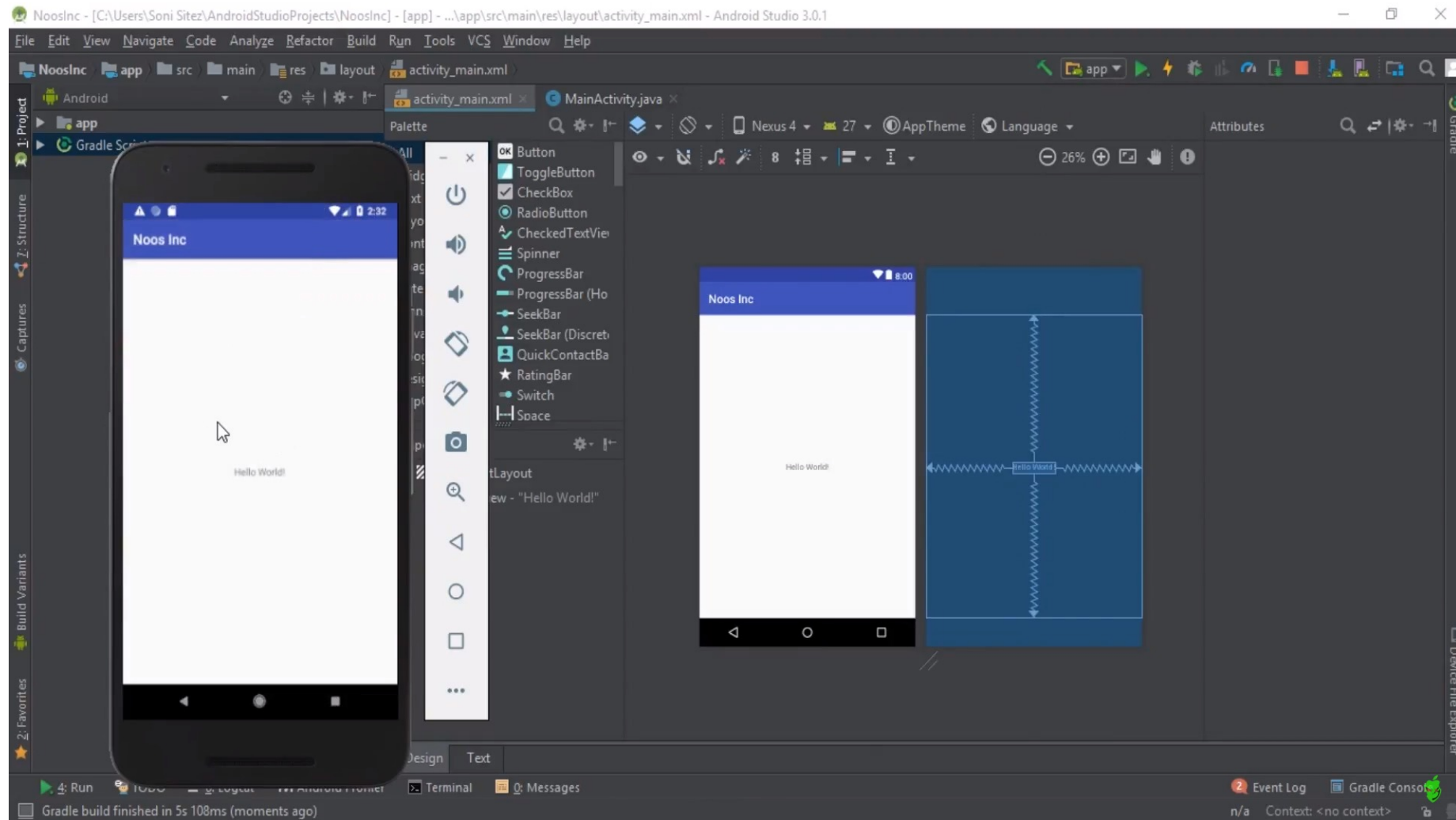
Xamarin: C# -> Hot Reload

Qt: C++

PhoneGap, ..., React Native, Flutter

MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Android Studio and Android Emulator

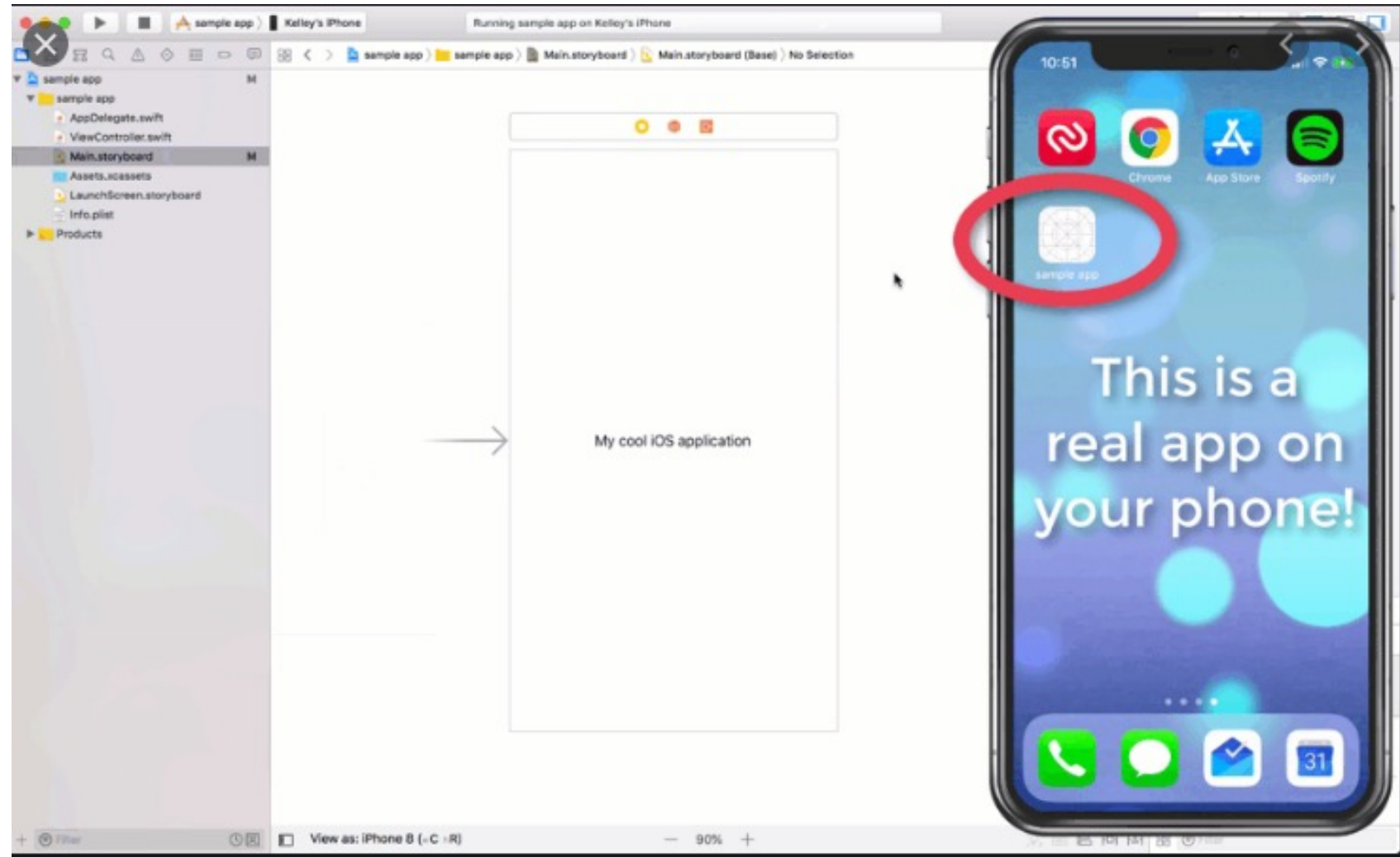


MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xcode and iPhone Emulator

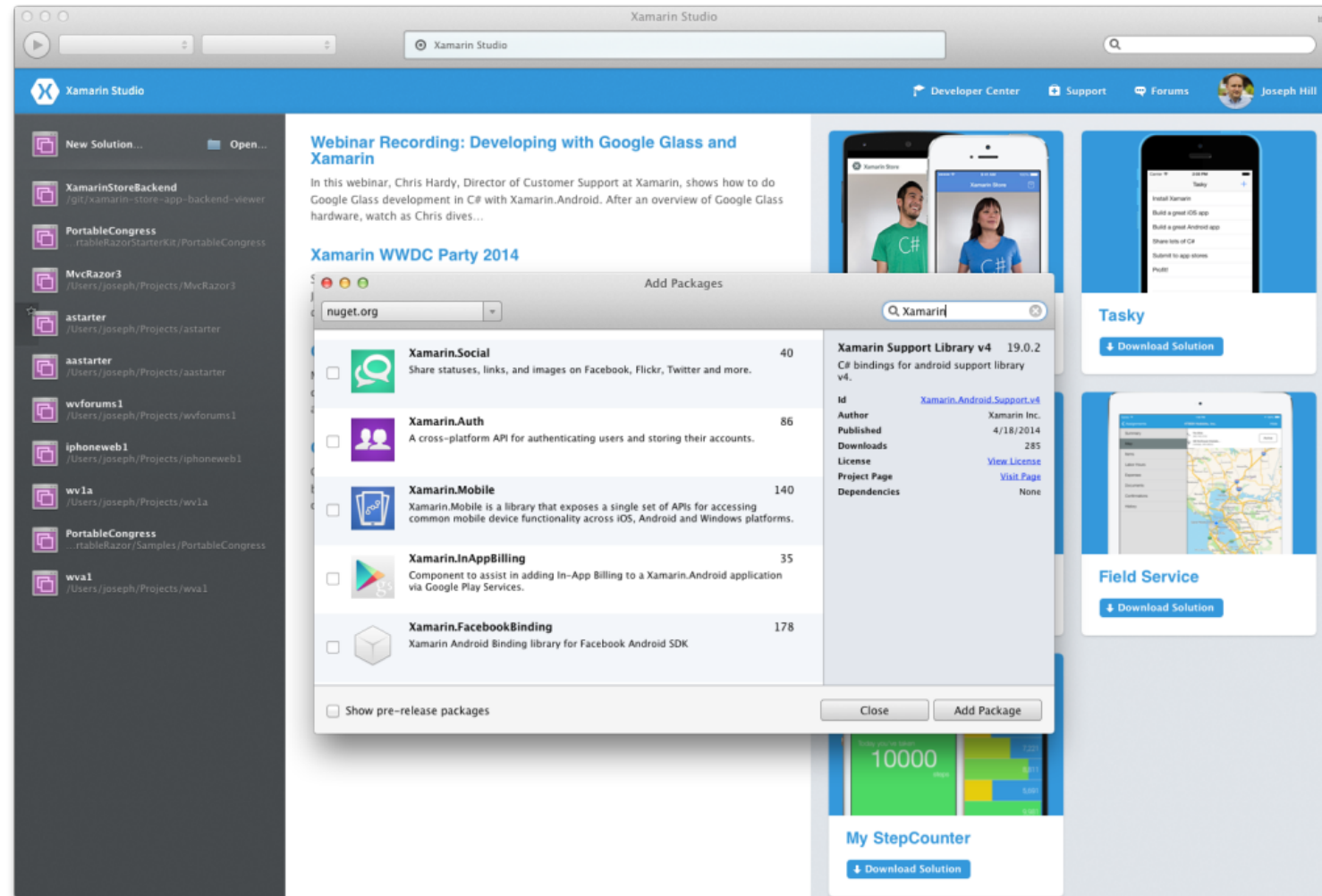


MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xamarin



MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

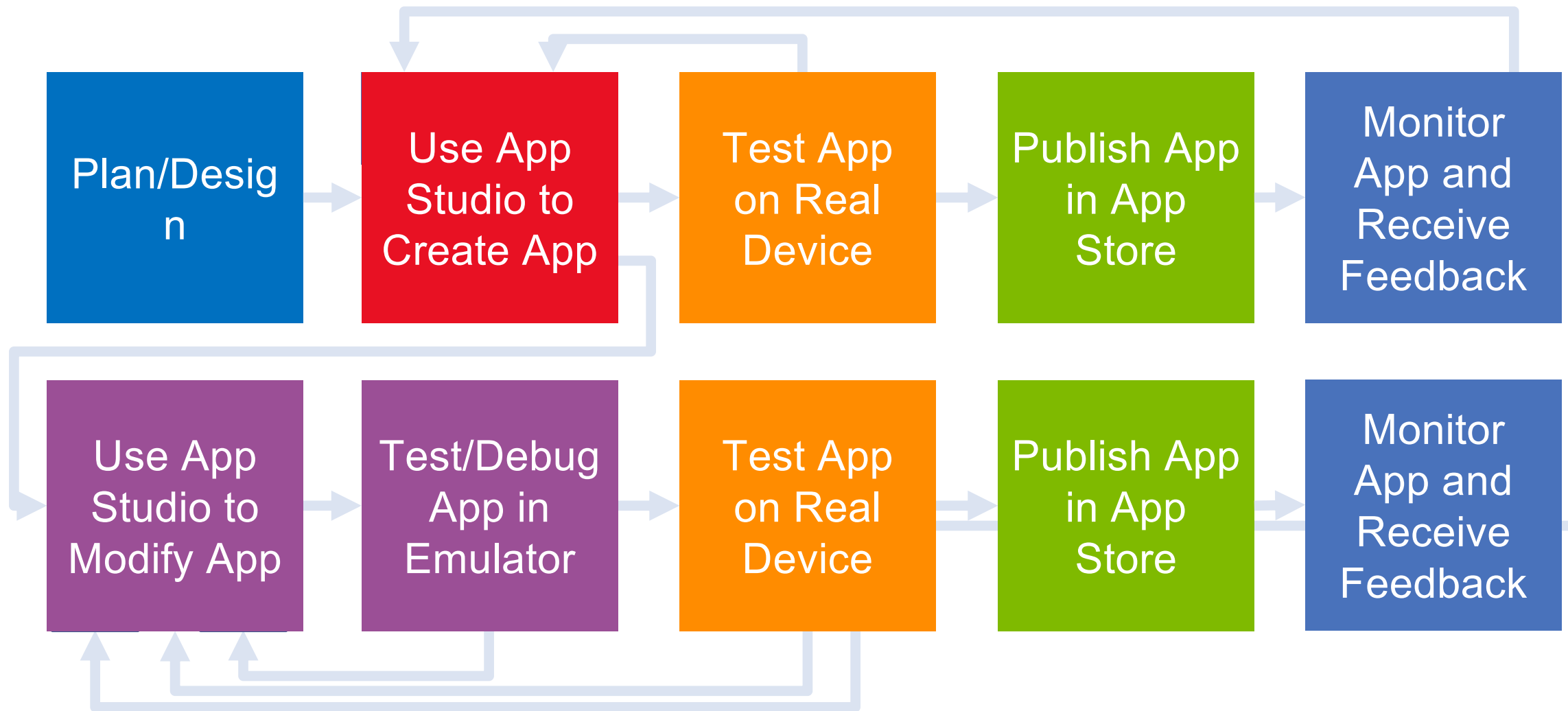


UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Qt



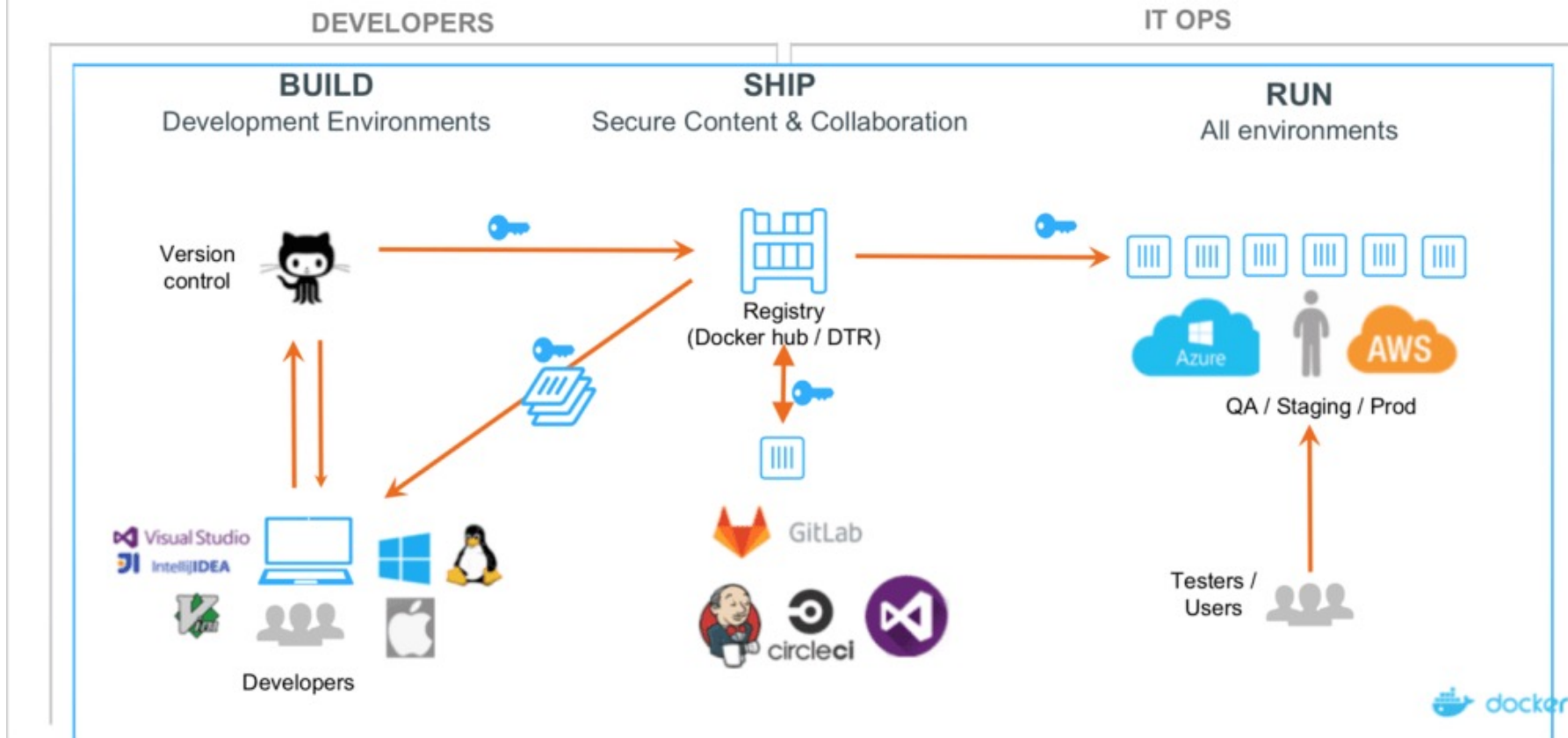
QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG



QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

CI/CD

Continuous Integration & Delivery Workflow



QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Testing



QUESTIONS?



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ask Me A Question



It's Free